

PRUEBA ORDINARIA

MATEMÁTICAS

M21-0

Fecha: _____ N° de identificación del estudiante: _____

Primer nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Institución: _____

Nombre delegado aplicador

Firma delegado aplicador

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación Pública, su reproducción parcial o total para fines comerciales está prohibida por la ley.

Comprobante para el estudiante
Matemáticas - Prueba ordinaria

M21-0

Fecha: _____ N° de identificación del estudiante: _____

Primer nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Institución: _____

Nombre delegado aplicador

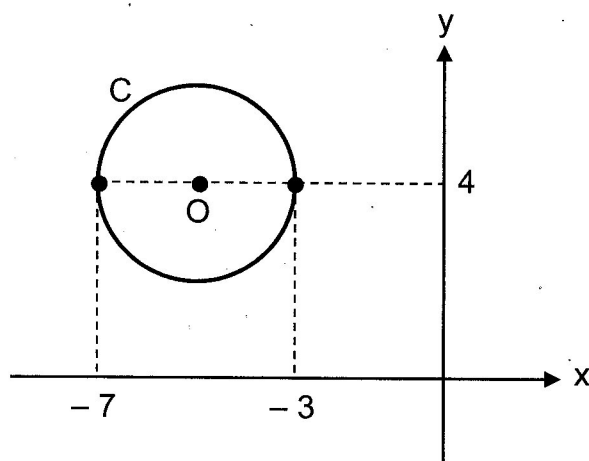
Firma delegado aplicador

60 ÍTEMS

- 1) Si el punto $(7, 3)$ corresponde al centro de una circunferencia C y la medida de su radio es $\sqrt{5}$, entonces la ecuación de esa circunferencia es

- A) $(x + 7)^2 + (y + 3)^2 = 5$
 B) $(x - 7)^2 + (y - 3)^2 = 5$
 C) $(x + 7)^2 + (y + 3)^2 = \sqrt{5}$
 D) $(x - 7)^2 + (y - 3)^2 = \sqrt{5}$

- 2) Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O :

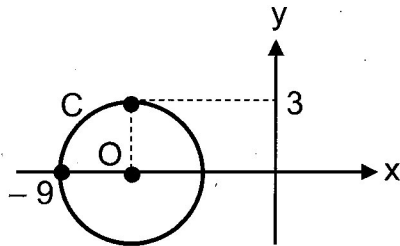


De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ecuación de C ?

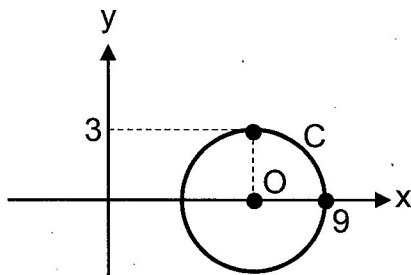
- A) $(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 4$
 B) $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 4$
 C) $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 4$
 D) $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 4$

- 3) ¿Cuál es la representación gráfica de la circunferencia C de centro O , dada por $(x + 6)^2 + y^2 = 9$?

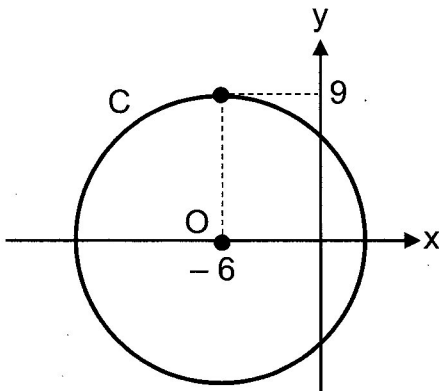
A)



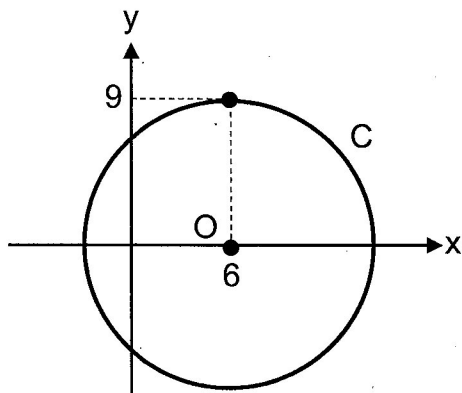
B)



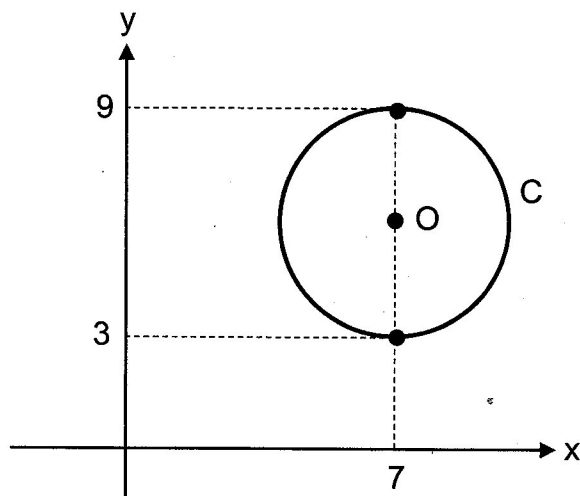
C)



D)



- 4) Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O :



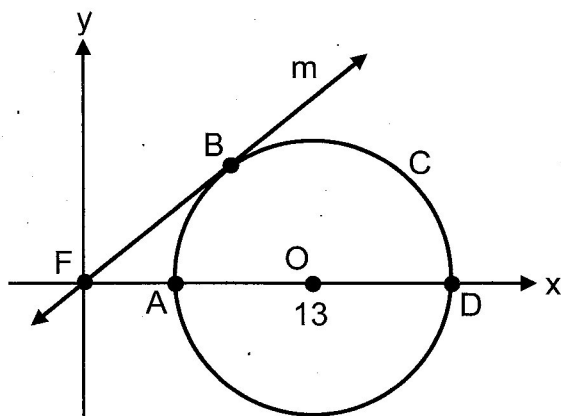
De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. La recta dada por $x = 5$ es secante a C .
- II. La recta dada por $y = x + 2$ es tangente a C .

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

- 5) Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O y de la recta m :



De acuerdo con la información anterior, si $FB = 12$, entonces, ¿cuál es la medida de $\overline{AD}$?

R/

--	--	--	--

,

--	--

- 6) Considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia C , dada por $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 3$:

- I. La recta dada por $y = 0$ es exterior a C .
- II. La recta dada por $x = -2$ es secante a C .

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

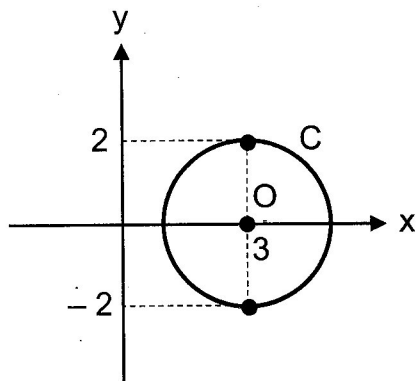
7) Considere la siguiente información:

Sea C la circunferencia dada por $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$ y sea C' la circunferencia obtenida al aplicarle una traslación a C .

De acuerdo con la información anterior, si la ecuación de C' es $(x + 1)^2 + y^2 = 1$, entonces, ¿cuál fue la traslación aplicada a C para obtener C' ?

- A) Tres unidades a la izquierda (horizontalmente) y una unidad hacia arriba (verticalmente).
- B) Tres unidades a la izquierda (horizontalmente) y una unidad hacia abajo (verticalmente).
- C) Tres unidades a la derecha (horizontalmente) y una unidad hacia arriba (verticalmente).
- D) Tres unidades a la derecha (horizontalmente) y una unidad hacia abajo (verticalmente).

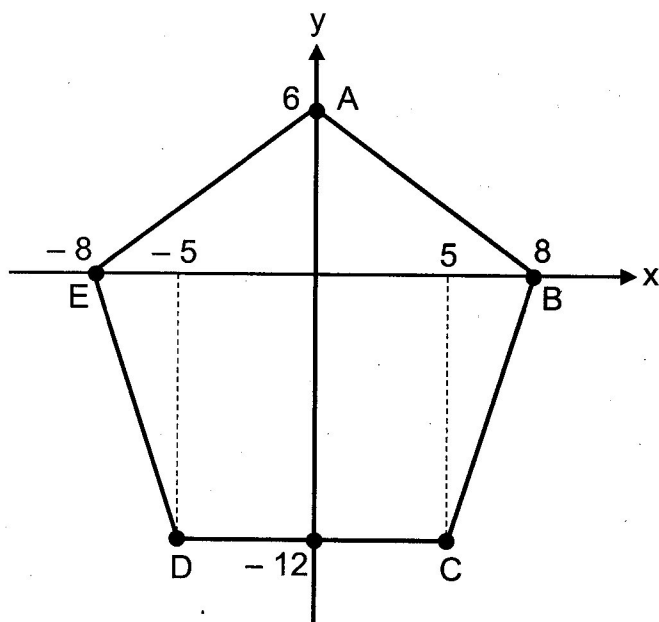
- 8) Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O :



De acuerdo con la información anterior, si C' es la circunferencia que se obtiene al trasladar C , cinco unidades a la izquierda (horizontalmente) y tres unidades hacia arriba (verticalmente), entonces la ecuación de C' corresponde a

- A) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$
- B) $(x - 8)^2 + (y + 3)^2 = 4$
- C) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$
- D) $(x + 8)^2 + (y - 3)^2 = 4$

Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 9 y 10:



9) ¿Cuál es el perímetro del pentágono ABCDE?

- A) 50
- B) 56
- C) $30 + 2\sqrt{153}$
- D) $32 + 2\sqrt{153}$

10) ¿Cuál es el área del pentágono ABCDE?

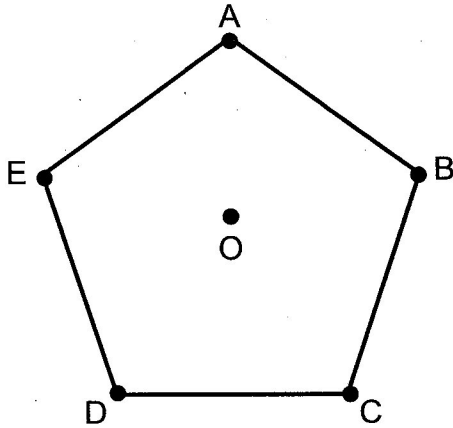
R/

--	--	--	--

,

--	--

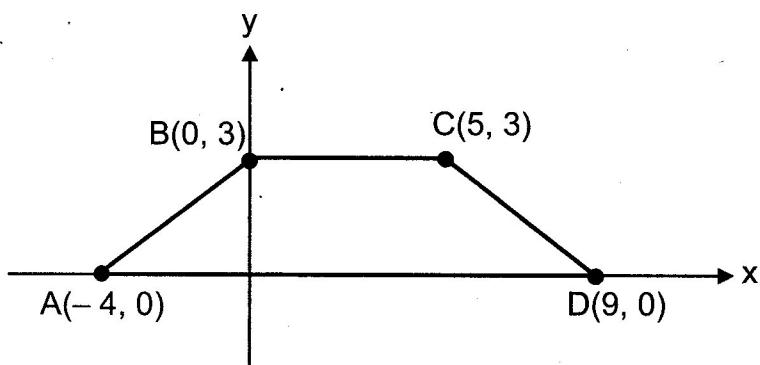
- 11) Considere la siguiente figura referente a un polígono regular de centro O y cuya medida del radio es 8:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es, aproximadamente, el perímetro del polígono ABCDE?

- A) 23,51
- B) 32,36
- C) 47,02
- D) 64,72

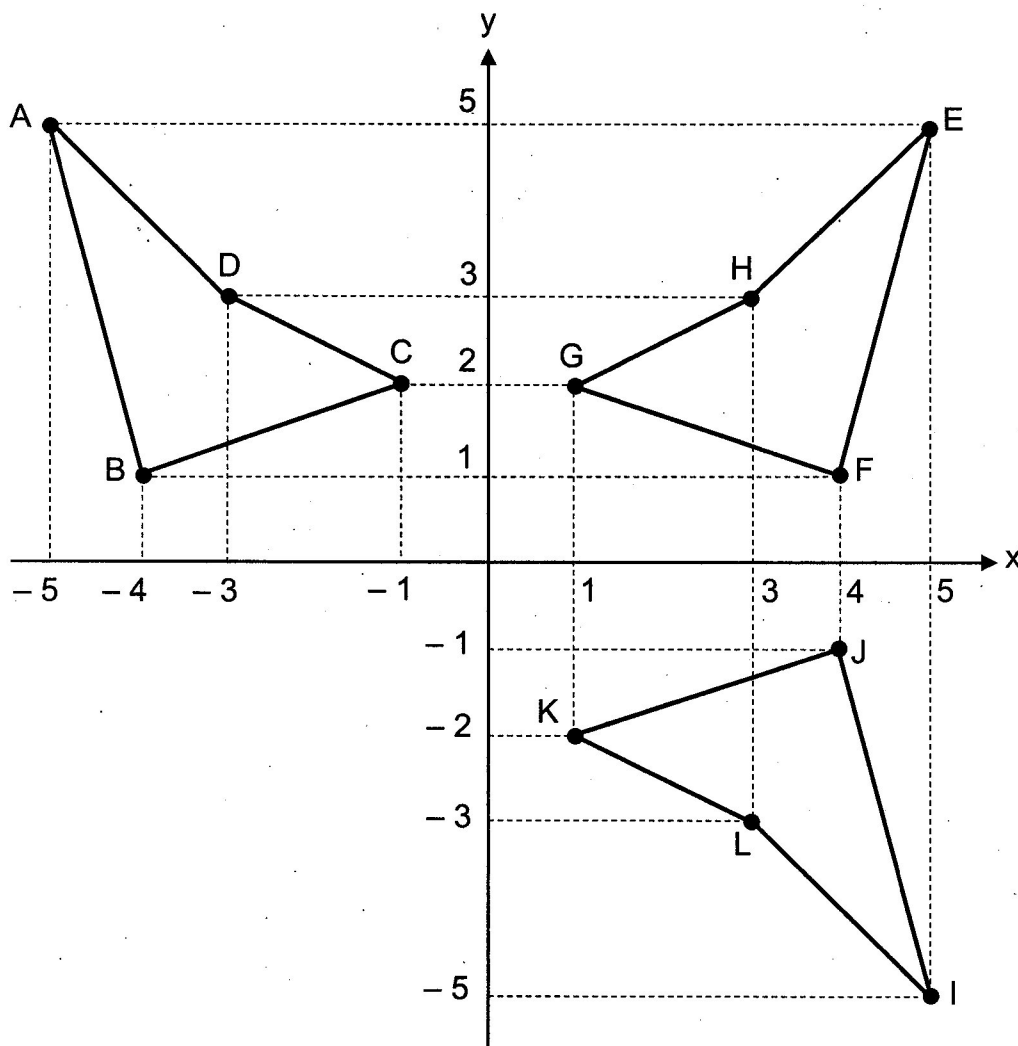
12) Considere la siguiente representación gráfica:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el área del cuadrilátero ABCD?

- A) 27
- B) 39
- C) 40
- D) 54

Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 13, 14 y 15:



13) El punto homólogo con K, respecto a la recta dada por $y = 0$, corresponde a

- A) (2,1)
- B) (1,2)
- C) (-1,2)
- D) (2,-1)

14) Considere las siguientes proposiciones:

- I. Los cuadriláteros IJKL y EFGH presentan simetría axial entre sí respecto al eje de las ordenadas.
- II. Los cuadriláteros IJKL y ABCD presentan simetría axial entre sí respecto a la recta dada por $y = x$.

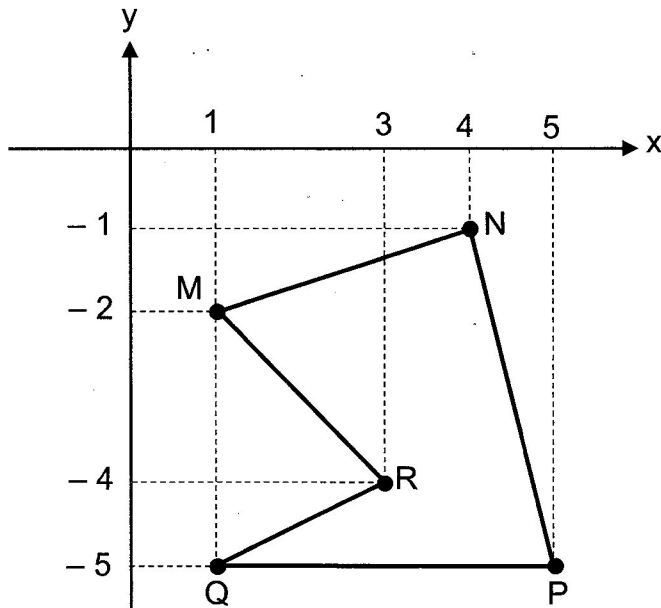
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

15) El ángulo homólogo con $\angle DCB$, respecto a la recta dada por $x = 0$, corresponde a

- A) $\angle LKJ$
- B) $\angle KJI$
- C) $\angle HGF$
- D) $\angle GFE$

Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 16, 17 y 18:



- 16) Si al polígono MNPQR se le aplica una reflexión, respecto al eje “y”, entonces, ¿cuál es la imagen del punto N?
- A) (4, 1)
B) (1, 4)
C) (-1, -4)
D) (-4, -1)
- 17) Si al polígono MNPQR se le aplica una homotecia, de razón $k = -2$ con centro en el origen, y luego una traslación, de 2 unidades hacia la derecha (horizontalmente), entonces, ¿cuál es la imagen del punto R luego de aplicar las dos transformaciones?
- A) (-6, 6)
B) (-4, 8)
C) (-10, 8)
D) (-6, 10)

- 18) Si al polígono MNPQR se le aplica una rotación, con centro en el origen y con un ángulo de 90° en el sentido de las manecillas de un reloj, entonces, ¿cuál es la imagen del punto M?
- A) (2, 1)
 - B) (1, 2)
 - C) $(-2, -1)$
 - D) $(-1, -2)$
- 19) Si de un cilindro circular recto se quiere obtener una sección plana que corresponda a una circunferencia, entonces el corte que se debe realizar a ese cilindro corresponde a un plano
- A) paralelo con respecto a las bases.
 - B) perpendicular con respecto a las bases.
 - C) oblicuo con respecto a las bases y que no las corte.
 - D) oblicuo con respecto a las bases y que corte una de ellas.

- 20) Una esfera, cuya medida del diámetro es 82 cm, se corta con un plano para obtener una sección plana de centro O. Si la distancia del centro de la esfera al punto O es 40 cm, entonces, ¿cuál es la medida, en centímetros, del radio de la sección plana?

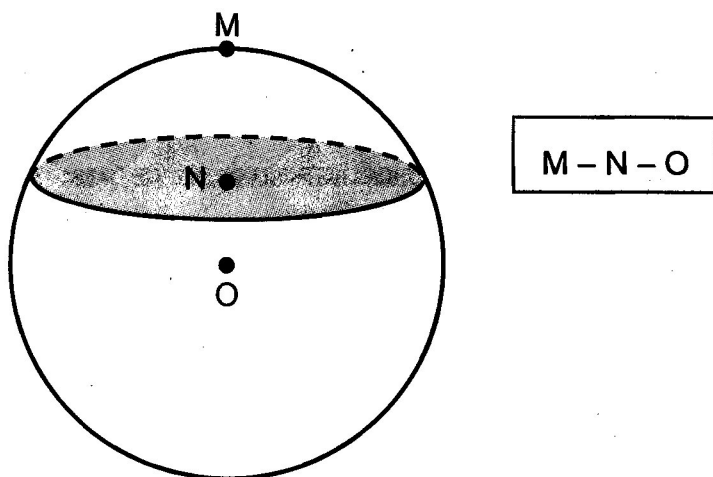
R/

--	--	--	--

,

--	--

- 21) Considere la siguiente figura referente a una esfera de centro O y a una sección plana de centro N de la intersección de un plano con la esfera:



De acuerdo con la información anterior, si la medida del radio de la esfera es 13 cm, M es un punto de la superficie de la esfera y $MN = 8$ cm, entonces, ¿cuál es la medida, en centímetros, del radio de la sección plana?

- A) 5
- B) 12
- C) $\sqrt{105}$
- D) $\sqrt{233}$

22) Considere la siguiente información:

La medida de la altura de un cilindro circular recto es 96 cm y la medida del radio de una de las bases del cilindro es la tercera parte de la medida de la altura. A ese cilindro se le realizará un corte con un plano perpendicular a las bases y que pase por el centro de las mismas.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es, en centímetros, el perímetro de la sección plana que se obtendrá del corte?

- A) 256
- B) 320
- C) 768
- D) 1344

23) Considere la siguiente información para responder los ítems 23, 24 y 25:

Los conjuntos $P =] - 5, 4]$ y $Q =] - \infty, 0]$ corresponden al dominio de las funciones f y g , respectivamente, y $\mathbb{R}$ corresponde al conjunto universo.

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. $-4 \in P$.
- II. El complemento del dominio de g es $\mathbb{R}^+$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

24) El conjunto Q expresado en notación por comprensión corresponde a

A) $\{x/x \in \mathbb{R}, 0 < x\}$

B) $\{x/x \in \mathbb{R}, 0 \leq x\}$

C) $\{x/x \in \mathbb{R}, 0 > x\}$

D) $\{x/x \in \mathbb{R}, 0 \geq x\}$

25) Si h es una función tal que $h:P \cup Q \rightarrow \mathbb{R}$ con $P \cup Q = \{x/x \in \mathbb{R}, b \geq x\}$, entonces, ¿cuál es el valor de "b"?

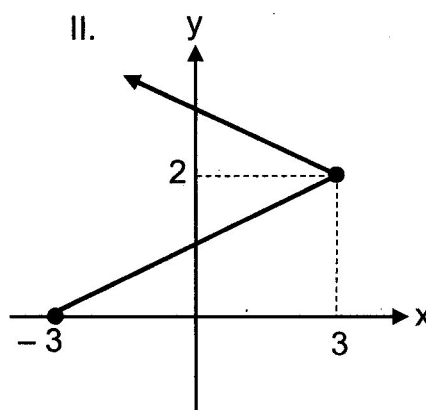
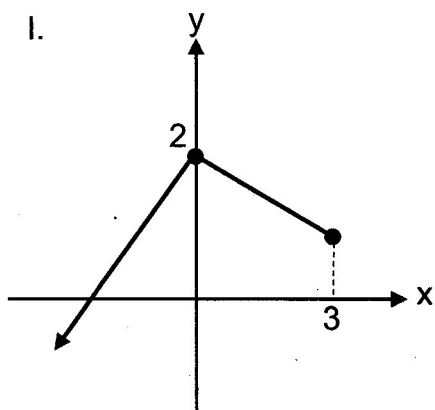
R/

--	--	--	--	--	--

,

--	--

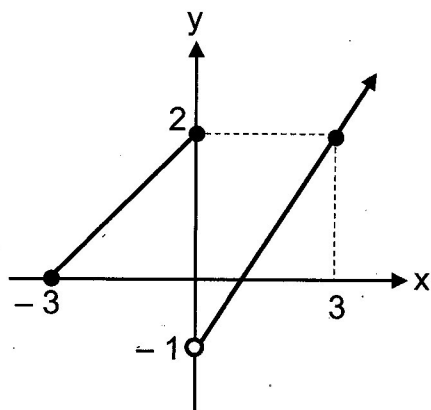
26) Considere las siguientes representaciones gráficas de dos relaciones:



De ellas, ¿cuál o cuáles pueden corresponder a una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

27) Considere la siguiente representación gráfica de la función f :



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. $f(-3) = 2$

II. $f(0) < f(3)$

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

28) Si f es una función dada por $f(x) = \frac{2}{3}x - 4$, entonces el criterio de la función inversa de f corresponde a

A) $f^{-1}(x) = 3x + 2$

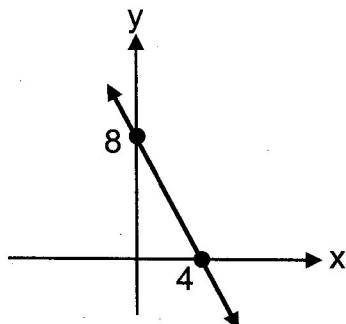
B) $f^{-1}(x) = x + \frac{10}{3}$

C) $f^{-1}(x) = \frac{3}{2}x + 2$

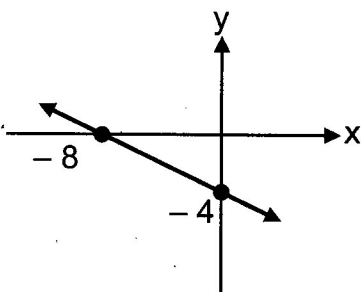
D) $f^{-1}(x) = \frac{3}{2}x + 6$

- 29) Si la función f está dada por $f(x) = 2x - 8$, entonces la gráfica de la función inversa de f corresponde a

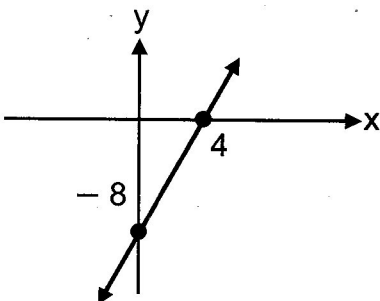
A)



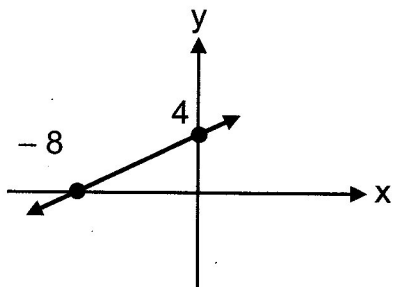
B)



C)



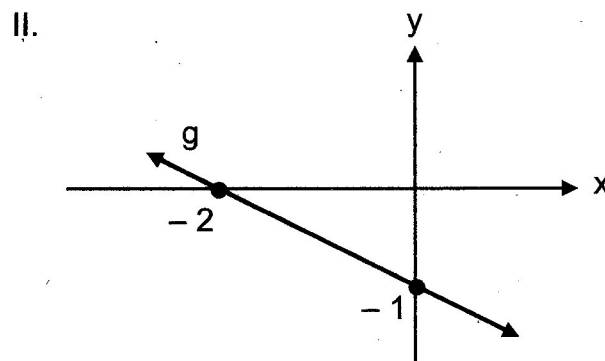
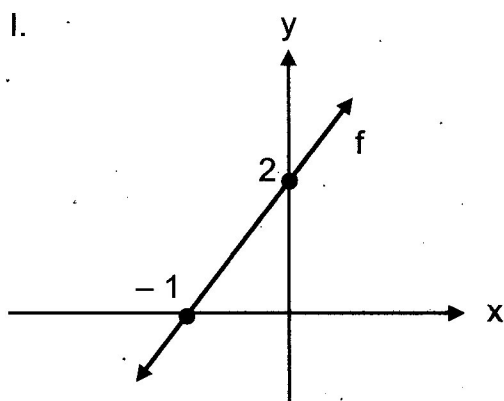
D)



- 30) Sea f la función dada por $f(x) = 2x^2$ y sea g la función dada por $g(x) = -(x + 3)$. Para la función $(f \circ g)$, ¿cuál es la imagen de -7 ?

R/

- 31) Considere las siguientes representaciones gráficas de las funciones f y g :



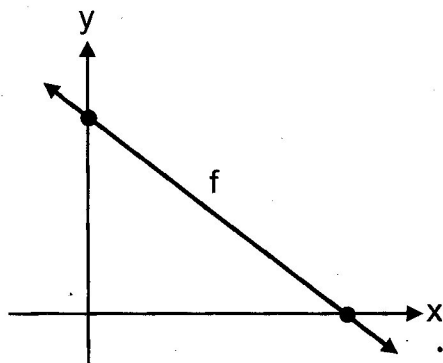
De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. La pendiente de g es $-\frac{1}{2}$.
- II. La intersección de la gráfica de f con el eje de las ordenadas es $(-1, 0)$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

32) Considere la siguiente representación gráfica de la función f dada por $f(x) = mx + b$:



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. $m > 0$

II. $b > 0$

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

33) Considere las siguientes proposiciones relacionadas con la función cuadrática g dada por $g(x) = ax^2 + bx + c$:

- I. Si $a < 0$, entonces la gráfica de g tiene un punto máximo.
- II. Si $c = 0$, entonces la gráfica de g interseca el eje “y” en el punto $(0, 0)$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

34) Considere las siguientes proposiciones que corresponden a la función h dada por $h(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^x$:

- I. La gráfica de h interseca al eje “y” en el punto $\left(0, \frac{5}{4}\right)$.
- II. Si $x > -1$, entonces $h(x) > \frac{4}{5}$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

- 35) Si f es una función logarítmica dada por $f(x) = \log_a(x)$, con $f(\sqrt{216}) = \frac{3}{2}$, entonces, ¿cuál es el valor de “a”?

R/

Considere la siguiente información para responder los ítems 36 y 37:

En la siguiente tabla se presentan las tarifas, en colones, aprobadas para el servicio de taxi flota roja en Costa Rica. La tarifa banderazo se define como el monto que se debe cancelar por una distancia recorrida menor o igual al primer kilómetro, y la tarifa variable corresponde al monto que se cancela por cada kilómetro recorrido a partir de una distancia mayor que un kilómetro.

Especificaciones	Servicio taxi flota roja	
	Taxi sedán urbano	Taxi rural
Tarifa banderazo	660	660
Tarifa variable	620	645

Fuente: ARESEP 2018

- 36) Si una persona utilizó el servicio de taxi sedán urbano y realizó un recorrido de 12 km, entonces el monto, en colones, que canceló es
- A) 7440
- B) 7480
- C) 7920
- D) 8100

37) Si una persona utilizó el servicio de taxi rural y canceló un monto de ₡6465, entonces la distancia que recorrió, en kilómetros, es

- A) 5
- B) 7
- C) 9
- D) 10

38) Considere la siguiente información:

En una fábrica se producen billeteras de cuero y de tela. El precio por unidad de las billeteras de cuero es de ₡12 000 y el de las billeteras de tela es de ₡8000.

De acuerdo con la información anterior, si un cliente pagó un total de ₡156 000 por la compra de 15 billeteras, unas de cuero y otras de tela, entonces, ¿cuántas billeteras de cuero obtuvo en esa compra?

- A) 6
- B) 9
- C) 13
- D) 15

39) Considere la siguiente información:

El precio " $P(t)$ ", en dólares, de un tipo de teléfono celular a los " t " años de haber salido al mercado, está dado por $P(t) = 500 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t$, con $0 \leq t < 8$.

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. El precio del teléfono celular era de \$500 cuando salió al mercado.
- II. Si el precio del teléfono celular es menor a \$256, entonces han transcurrido más de 3 años de haber salido al mercado.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

40) Considere la siguiente información:

Suponga que una cartulina se dobla siempre por la mitad y que cada doblez se realiza sobre el doblado anterior, de manera que al doblar la cartulina "x" veces se obtiene una cantidad "y" de secciones. En la siguiente tabla se muestran algunos valores:

x	0	1	2	3	4
y	1	2	4	8	16

De acuerdo con la información anterior, el modelo que mejor se adapta para describir la cantidad de secciones obtenidas, en función del número de veces que se ha doblado la cartulina, corresponde a una función

- A) lineal.
- B) cuadrática.
- C) logarítmica.
- D) exponencial.

41) Considere la siguiente situación:

Un vehículo realizó un recorrido de 150 km durante 5 horas, con una velocidad de magnitud constante.

De acuerdo con la situación anterior, el modelo que mejor se adapta para describir la distancia recorrida del vehículo, en función del tiempo que tardó en recorrer esa distancia, corresponde a una función de tipo

- A) lineal.
- B) cuadrática.
- C) logarítmica.
- D) exponencial.

42) Considere la siguiente representación tabular de una función f :

x	3	9	81	6561
$f(x)$	2	4	8	16

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes criterios de funciones es el que mejor se adapta a la representación tabular de f ?

- A) $f(x) = a^x$, con $a > 1$
- B) $f(x) = a^x$, con $0 < a < 1$
- C) $f(x) = \log_a(x)$, con $a > 1$
- D) $f(x) = \log_a(x)$, con $0 < a < 1$

43) Considere la siguiente información:

En un grupo de estudiantes de undécimo año se le preguntó a cada uno de ellos por la cantidad de familiares que viven en su casa. Los resultados obtenidos fueron registrados en la siguiente tabla:

Cantidad de familiares	Frecuencia
2	3
3	4
4	6
5	6
6	5

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. Del total de estudiantes consultados, la mitad respondió que en su casa viven tres familiares o menos.
- II. En la casa de cada estudiante viven 6 familiares en promedio.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

44) Considere la siguiente información:

Para analizar el rendimiento de dos equipos de fútbol, a lo largo de un campeonato, se elaboró una tabla en la que se muestra la cantidad de goles anotados y la frecuencia de partidos en que hicieron dicha cantidad de goles. Los datos se muestran en las siguientes tablas:

Equipo A		Equipo B	
Cantidad de goles anotados	Frecuencia de partidos	Cantidad de goles anotados	Frecuencia de partidos
0	3	1	8
1	6	2	3
2	5	3	4
3	3	4	3
4	2	5	1
7	1	6	1

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. El equipo A anotó más goles en promedio que el equipo B.
- II. El equipo B fue el que anotó la mayor cantidad de goles en un solo partido.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

45) Considere la siguiente información:

En un concurso la nota final (sin utilizar redondeo) de cada participante se obtiene al sumar los porcentajes correspondientes a las calificaciones otorgadas por cuatro jueces. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que le corresponde a cada juez, así como las calificaciones (en una escala de 1 a 100) que obtuvo María en ese concurso:

	Porcentaje	Calificación
Juez 1	30	90
Juez 2	28	95
Juez 3	22	85
Juez 4	20	85

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la nota final de María?

R/

Considere la siguiente información para responder los ítems 46 y 47:

En la siguiente tabla se muestran algunas medidas de posición sobre los precios, en dólares, de varios modelos de computadoras portátiles que están a la venta en cuatro tiendas de una ciudad.

Datos	Tienda			
	N	P	Q	R
Mínimo	745	810	835	720
Cuartil 1	754	825	840	735
Mediana	770	840	848	755
Cuartil 3	778	848	856	775
Máximo	790	855	870	820

46) Considere las siguientes proposiciones:

- I. En la tienda R hay dos modelos de computadoras portátiles cuya diferencia entre sus precios es de \$105.
- II. El recorrido de los datos de la tienda N es igual que el recorrido de los datos de la tienda P.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

- 47) ¿Cuál tienda presenta el menor recorrido intercuartílico de los precios de los modelos de computadoras portátiles?
- A) Tienda N
- B) Tienda P
- C) Tienda Q
- D) Tienda R
- 48) En la siguiente tabla se muestran algunas medidas de posición sobre los precios, en colones, de las entradas por persona a diferentes películas que se proyectan en dos salas de un cine durante un mes:

Datos	Sala	
	Regular	Preferencial
Mínimo	3500	5000
Cuartil 1	3750	5500
Mediana	4100	6200
Cuartil 3	4600	6300
Máximo	5500	7000

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

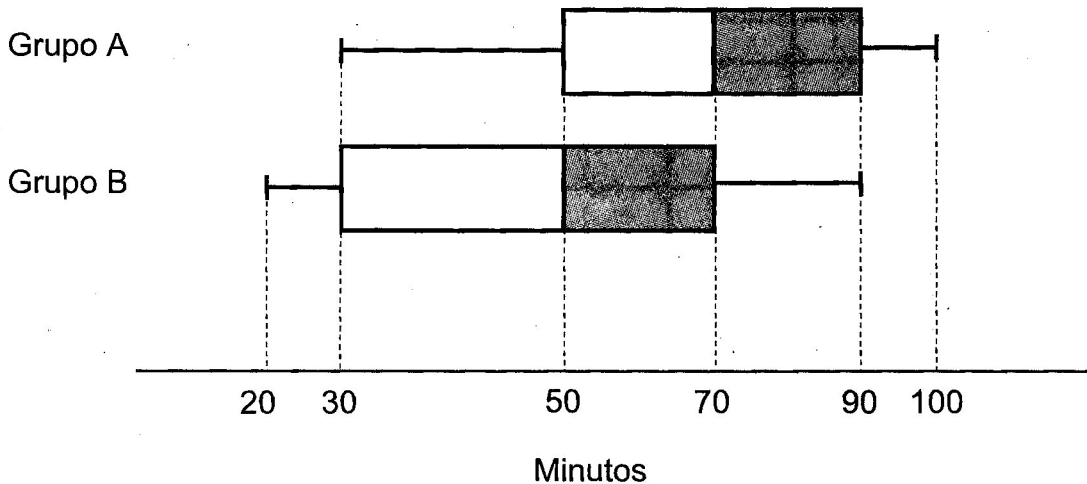
- I. La mayor diferencia entre los precios de dos entradas a la sala regular es menor que la mayor diferencia entre los precios de dos entradas a la sala preferencial.
- II. El recorrido intercuartílico de los precios de las entradas a la sala regular es menor que el recorrido intercuartílico de los precios de las entradas a la sala preferencial.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Considere la siguiente información para responder los ítems 49 y 50:

En el siguiente diagrama de cajas se representan algunos datos sobre el tiempo, en minutos, que un medicamento tardó en hacer efecto a cada una de las personas de dos grupos diferentes.



49) Considere las siguientes proposiciones:

- I. En cada grupo el menor tiempo que tardó en hacer efecto el medicamento a una persona fue de 30 minutos.
- II. En cada grupo existe un 50% de personas cuyo medicamento tardó en hacer efecto un tiempo mayor o igual que 50 minutos y menor o igual que 90 minutos.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

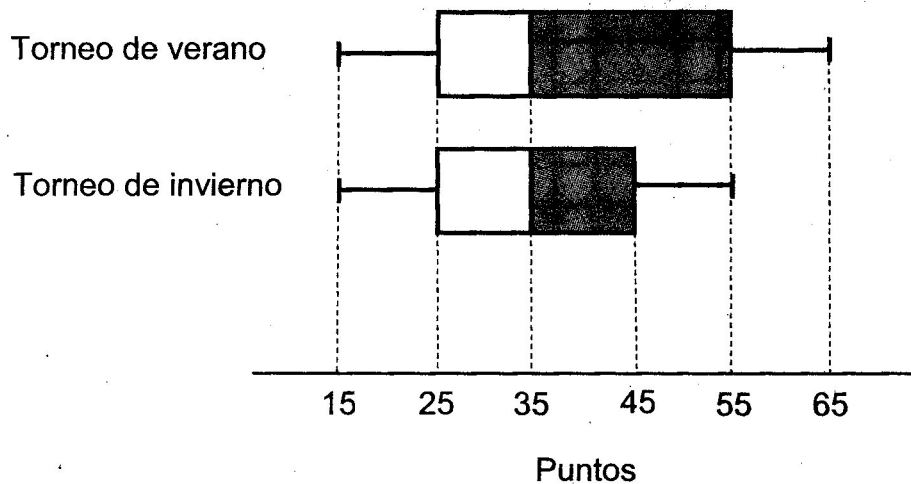
50) Considere las siguientes proposiciones:

- I. En al menos una persona de cada grupo el medicamento tardó 100 minutos en hacer efecto.
- II. Existe un 25% de personas en el grupo B cuyo medicamento tardó en hacer efecto 30 minutos o menos.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

- 51) Considere el siguiente diagrama de cajas que resume el total de puntos obtenidos por los equipos de fútbol que participaron en el torneo de verano y en el torneo de invierno, durante un determinado año:



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. En cada torneo un 75% de los equipos obtuvo 25 o más puntos.
- II. Hubo un equipo en cada torneo que obtuvo 65 puntos.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Considere la siguiente información para responder los ítems 52 y 53:

La siguiente tabla muestra información relacionada con los tiempos, en minutos, que tardaron diversos atletas de cuatro categorías al completar una carrera de 5 km:

Categoría	Media aritmética	Desviación estándar
M	21	7
N	27	9
P	31	10
Q	36	12

Los datos obtenidos por cuatro atletas que participaron en la carrera se muestran a continuación:

Nombre	Categoría	Tiempo en minutos
Elena	M	39
Julián	N	33
Fabián	P	28
Adriana	Q	23

52) ¿Cuál de los atletas obtuvo la mejor posición relativa respecto a su categoría?

- A) Elena
- B) Julián
- C) Fabián
- D) Adriana

53) Considere las siguientes proposiciones:

- I. Los tiempos de la categoría M presentan igual variabilidad relativa respecto a los tiempos de la categoría N.
- II. Los tiempos de la categoría P presentan menor variabilidad relativa respecto a los tiempos de la categoría Q.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Considere la siguiente información para responder los ítems 54, 55 y 56:

En una bolsa hay 10 bolas, cada una con un número diferente del 1 al 10. Estas se distinguen unas de otras, únicamente, por su numeración. Una persona extrae simultáneamente y en forma aleatoria dos bolas, suma los números y luego las devuelve a la bolsa.

Se definen los siguientes eventos:

Evento A: La suma de los números de las dos bolas es un número par menor que 8.

Evento B: La suma de los números de las dos bolas es mayor que 10.

Evento C: La suma de los números de las dos bolas es igual que 5.

Evento D: La suma de los números de las dos bolas es menor o igual que 9.

Evento E: La suma de los números de las dos bolas es igual que 20.

54) Considere las siguientes proposiciones:

- I. El complemento del evento B es el evento D.
- II. Los eventos A y C son mutuamente excluyentes entre sí.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

55) ¿Cuántos puntos muestrales tiene el evento $A \cap D$?

R/

--	--	--	--

,

--	--

56) Considere las siguientes proposiciones:

I. $P(E) = 0$

II. Con respecto al espacio muestral, $P(B \cup B^c) = 1$

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Considere la siguiente información para responder los ítems 57 y 58:

En la siguiente tabla se muestran los datos referidos a la cantidad total de leche, en miles de litros, que vendieron los dueños de cuatro fincas ganaderas a una empresa de productos lácteos, durante los cuatro trimestres de un año:

Trimestre	Finca ganadera				Total
	Las Nubes	Los Sauces	Las Piedras	Los Portones	
I	45	35	52	42	174
II	52	44	46	45	187
III	47	38	54	50	189
IV	42	37	40	43	162
Total	186	154	192	180	712

- 57) Para el siguiente año, la empresa de productos lácteos seleccionará una finca ganadera para hacerle entrega de una bonificación monetaria al dueño de esta. Para cada finca ganadera se calculará la probabilidad de la cantidad de leche vendida en el cuarto trimestre, respecto a la cantidad de leche vendida en ese año y se entregará la bonificación al dueño de la finca ganadera que tenga la mayor de esas probabilidades, entonces, ¿cuál finca ganadera recibirá la bonificación?

- A) Las Nubes
- B) Los Sauces
- C) Las Piedras
- D) Los Portones

58) Como parte de un estudio técnico, para mejorar la producción de leche, la empresa de productos lácteos hará un análisis sobre la cantidad de leche comprada en uno de los trimestres a la finca ganadera Las Nubes. Para ello, se obtendrá la probabilidad de la cantidad de leche comprada a esa finca en un trimestre, respecto a la cantidad total comprada por la empresa en ese trimestre y se elegirá el menor valor de esas probabilidades. ¿En cuál trimestre se realizará el estudio?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

Considere la siguiente información para responder los ítems 59 y 60:

En una institución, se aplica una encuesta en forma aleatoria a algunos funcionarios para conocer el tipo de alimento que prefieren para desayunar. En la siguiente tabla se resumen los datos de la encuesta, respecto al tipo de alimento preferido y su respectiva probabilidad de ser seleccionado:

Alimento	Probabilidad
Gallo pinto	0,60
Huevo	0,40
Pan	0,25
Gallo pinto y huevo	0,15
Pan y huevo	0,10

- 59) Si se selecciona al azar un funcionario de esa institución, entonces, ¿cuál es la probabilidad, en notación decimal, de que prefiera desayunar gallo pinto o huevo?

R/

- 60) Si se selecciona al azar un funcionario de esa institución, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no desayune huevo?

- A) 0,15
B) 0,30
C) 0,45
D) 0,60